중등 **2학년**

2006년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 2	**2.** 20	**3.** 1
4. 3	**5.** 3	**6.** 48
7. 29	**8.** 5	**9.** 692
10. 5	**11.** 7	**12.** 561
13. 45	**14.** 10	**15.** 32
16. 33	**17.** 8	**18.** 8
19. 216	**20.** 30	

1. $2.\dot{3}\dot{5}=\frac{235-2}{99}=\frac{233}{99}$ $\therefore A=2$

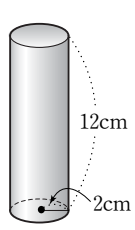
2. 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
$3x-30^\circ=x+10^\circ$, $2x=40^\circ$ $\therefore x=20^\circ$

3. 최소 눈금이 2cm이므로
(오차의 한계)$=2\times\frac{1}{2}=1$(cm)

4. $3a+2b=a+8b$에서
$2a=6b$, $a=3b$ $\therefore \frac{a}{b}=3$

5. 삼각형의 가장 긴 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 짧아야 하므로
(2cm, 3cm, 4cm), (2cm, 4cm, 5cm), (3cm, 4cm, 5cm)의 3가지이다.

6. 판자를 1회전시켰을 때 생기는 도형은 오른쪽 그림과 같은 원기둥이므로
$V=\pi\times2^2\times12=48\pi(\text{cm}^3)$
$\therefore \frac{V}{\pi}=48$



7. $x^2-3xy-y^2=3^2-3\times3\times(-4)-(-4)^2$
$=9+36-16$
$=29$

8. (부피)$=$(가로의 길이)$\times$(세로의 길이)$\times$(높이)이므로
$$(\text{세로의 길이})=\frac{(\text{부피})}{(\text{가로의 길이})\times(\text{높이})}$$
$$=\frac{18a^2b-12ab^2}{3a\times2b}=3a-2b$$
따라서, $p=3$, $q=2$이므로 $p+q=5$

9. $321.5+110.2+208+52=691.7$
$\fallingdotseq692$(kcal)

10. $a^5+a^5+a^5+a^5+a^5=5^6$에서
$5\times a^5=5^6$, $a^5=\frac{5^6}{5}=5^5$ $\therefore a=5$

11. $3x-[3y-\{5x-(2x-4y)\}]$
$=3x-\{3y-(5x-2x+4y)\}$
$=3x-\{3y-(3x+4y)\}$
$=3x-(3y-3x-4y)$
$=3x-(-3x-y)$
$=3x+3x+y$
$=6x+y$
따라서, $A=6$, $B=1$이므로 $A+B=7$

12. 점수가 500점 이상 600점 미만인 계급의 도수가 가장 크고, 그 도수가 11명이므로
$x=11$, $y=\frac{500+600}{2}=550$
$\therefore x+y=561$

13. 전개도에서 부채꼴의 호의 길이는
$2\pi\times3=6\pi$(cm)
따라서, 원뿔의 겉넓이 S는
$S=\frac{1}{2}\times12\times6\pi+\pi\times3^2=36\pi+9\pi=45\pi(\text{cm}^2)$
$\therefore \frac{S}{\pi}=45$

14. $0.\dot{x}\dot{y}+0.\dot{3}\dot{5}=\frac{8}{11}$에서

$0.\dot{x}\dot{y}=\frac{8}{11}-0.\dot{3}\dot{5}=\frac{8}{11}-\frac{35}{99}=\frac{72}{99}-\frac{35}{99}$

$=\frac{37}{99}=0.\dot{3}\dot{7}$

따라서, $x=3$, $y=7$이므로 $x+y=10$

15. $32^{10}\div32^5=32^{10-5}=32^5=(2^5)^5$

$=2^{25}=2^5\times2^{20}=2^5\times(2^{10})^2$

$=32A^2$

$\therefore\ k=32$

16. $\frac{(2+3+7)}{x}\times100=40$이므로 $x=\frac{12\times100}{40}=30$

$\frac{y}{30}\times100=10$이므로 $y=\frac{10\times30}{100}=3$

$\therefore\ x+y=33$

17. $2.\dot{8}=\frac{26}{9}=a\times26$이므로 $a=\frac{1}{9}=0.\dot{1}$

$2.9\dot{5}=\frac{266}{90}=b\times38$이므로 $b=\frac{7}{90}=0.0\dot{7}$

$\therefore\ a+b=0.\dot{1}+0.0\dot{7}=\frac{1}{9}+\frac{7}{90}=\frac{10}{90}+\frac{7}{90}$

$=\frac{17}{90}=0.1\dot{8}$

따라서, $a+b$의 순환마디는 8이다.

18. 영미가 사용한 끈의 길이는

$2\times\left(\frac{1}{2}\times2\pi\times2\right)+12\times2=4\pi+24(\text{cm})$

현수가 사용한 끈의 길이는

$4\times\left(\frac{1}{4}\times2\pi\times2\right)+8\times2=4\pi+16(\text{cm})$

따라서, 영미와 현수가 사용한 끈의 길이의 차는

$(4\pi+24)-(4\pi+16)=8(\text{cm})$

19. 삼각뿔의 겉넓이는 □ABCD의 넓이와 같으므로

$S=12\times12=144(\text{cm}^2)$

△NMC를 삼각뿔의 밑면으로 생각하면

$V=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times6\times6\right)\times12=72(\text{cm}^3)$

$\therefore\ S+V=216$

20. $U=\left\{\frac{1}{30},\ \frac{2}{30},\ \frac{3}{30},\ \cdots,\ \frac{100}{30}\right\}$이므로

$n(A^C\cap B)=n(B)-n(A)$

$=\left\{\frac{3}{30},\ \frac{6}{30},\ \frac{9}{30},\ \cdots,\ \frac{99}{30}\right\}-\left\{\frac{30}{30},\ \frac{60}{30},\ \frac{90}{30}\right\}$

$=33-3=30$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 999	**22.** 54	**23.** 9
24. 3	**25.** 51	**26.** 72
27. 10	**28.** 40	**29.** 625
30. 41		

21. $x=0.\dot{0}0\dot{1}=\frac{1}{999}$이므로 $\frac{1}{x}=999$

또, $10^3-1=1000-1=999$이므로

$\frac{1}{x}\div(10^3-1)^2=\frac{1}{x}\times\frac{1}{(10^3-1)^2}$

$=999\times\frac{1}{999^2}$

$=\frac{1}{999}=\frac{1}{y}$

$\therefore\ y=999$

22. 원의 접선과 반지름은 서로 수직으로 만나므로

□ABCD=△OAB+△OBC+△OCD+△ODA

$=\frac{1}{2}\times10\times3+\frac{1}{2}\times10\times3+\frac{1}{2}\times5\times3+\frac{1}{2}\times5\times3$

$=15+15+\frac{15}{2}+\frac{15}{2}$

$=45(\text{cm}^2)$

따라서, 어두운 부분의 넓이는

$45-\pi\times3^2=45-9\pi(\text{cm}^2)$

$A=45$, $B=9$이므로 $A+B=54$

23. 그릇의 높이를 $h$cm라고 하면

$\frac{1}{3}\times\pi\times6^2\times h=6\pi\times18$

$\therefore\ h=9(\text{cm})$

24. $f(3^{2(n-1)}\div9^{n-2})=f(3^{2(n-1)}\div(3^2)^{n-2})=f(3^{2n-2}\div3^{2n-4})$

$=f(3^{2n-2-(2n-4)})=f(3^2)$

$=2\times2-1=3$

25. $\frac{13}{a}$이 1보다 작은 수이고, 이 분수를 소수로 나타내면 소수 첫째 자리의 숫자가 5이므로 $0.5\leqq\frac{13}{a}<0.6$

이 때, a가 자연수이므로 22, 23, 24, 25, 26

그런데 $\frac{13}{a}$이 유한소수로 나타내어지므로 $a=25$, 26

$\therefore\ 25+26=51$

26. $\left\langle\!\left\langle \frac{x}{4}+1 \right\rangle\!\right\rangle = 10$에서 $9.5 \leqq \frac{x}{4}+1 < 10.5$

$8.5 \leqq \frac{x}{4} < 9.5 \quad \therefore\ 34 \leqq x < 38$

따라서, $a=34$, $b=38$이므로 $a+b=72$

27. 20cm=200mm이므로 종이를 n번 접는다고 하면

$0.2 \times 2^n \geqq 200$, $2^n \geqq 1000 \quad \therefore\ n \geqq 10$

따라서, 최소한 10번을 접어야 한다.

28. X 소설책의 두께를 a, Y 소설책의 두께를 b라 하면

$20a+30b=za$에서 $(20-z)a=-30b$

$\therefore\ \frac{a}{b}=\frac{-30}{20-z}$ …… ㉠

$xa+yb=za$에서 $(x-z)a=-yb$

$\therefore\ \frac{a}{b}=\frac{-y}{x-z}$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\frac{-30}{20-z}=\frac{-y}{x-z}$, $-30(x-z)=-y(20-z)$

$-30x+30z=-20y+yz$, $(30-y)z=30x-20y$

$\therefore\ z=\frac{30x-20y}{30-y}$

따라서, $A=30$, $B=-20$, $C=30$이므로

$A+B+C=40$

29. 50개의 점 중 25개의 점에 흰색을 칠하고, 나머지 25개의 점에는 검은색을 칠하자.

임의의 한 흰색 점을 모두 검은색 점들과 선분으로 연결하고 흰색 점과는 연결하지 않으며, 반대로 임의의 한 검은색 점은 모두 흰색 점과 선분으로 연결하고 검은색 점과는 선분으로 연결하지 않도록 한다. 즉, 서로 다른 색의 두 점 사이는 반드시 선분으로 연결하고, 같은 색의 두 점 사이는 선분으로 연결하지 않는다.

따라서, 25개의 흰색 점들은 각각 25개의 검은색 점들과 선분으로 연결되어 있으므로 연결된 선분의 개수는 모두 $25 \times 25 = 625$(개)이다.

50개의 점 중 임의의 세 점을 택하면 두 개 이상의 점이 항상 같은 색이다. 이 때, 같은 색의 점은 선분으로 연결되어 있지 않으므로 임의로 택한 이 세 점은 삼각형을 이룰 수 없다. 즉, 이미 연결한 625개의 선분은 삼각형을 이루지 않는다. 그런데 626번째의 선분, 즉 흰색 점과 검은색 점을 연결한 선분을 그으면 임의의 세 점을 택할 때 삼각형을 이루게 된다.

따라서, 50개의 점들은 625개의 선분으로 연결하여, 연결한 어느 세 선분에 의해서도 삼각형이 이루어지지 않도록 할 수 있다.

30. 자연수 N을 이진법으로 나타내면

$N=a_n a_{n-1} \cdots a_2 a_1 a_{0(2)}$

$=a_n \times 2^n + a_{n-1} \times 2^{n-1} + \cdots + a_2 \times 2^2 + a_1 \times 2 + a_0$

자연수 N에 대하여 N이 홀수이면 1을 더하고, 짝수이면 2로 나누는 것을 $f(N)$이라 하자.

(i) $a_0=0$인 경우, 즉 N이 짝수인 경우

$f(N)=f(a_n \times 2^n + a_{n-1} \times 2^{n-1} + \cdots + a_2 \times 2^2 + a_1 \times 2)$

$=a_n \times 2^{n-1} + a_{n-1} \times 2^{n-2} + \cdots + a_2 \times 2 + a_1$

(ii) $a_0=1$인 경우, 즉 N이 홀수인 경우

$f(N)=f(a_n \times 2^n + a_{n-1} \times 2^{n-1} + \cdots + a_2 \times 2^2 + a_1 \times 2 + 1)$

$=a_n \times 2^n + a_{n-1} \times 2^{n-1} + \cdots + a_2 \times 2^2 + (a_1+1) \times 2$

따라서, 이진법으로 나타낸 N에 대하여 $f(N)$은 N이 짝수인 경우에는 끝자리의 숫자 0을 없애는 것이고, N이 홀수인 경우에는 끝자리의 숫자 1을 0으로 만들며 바로 윗자리로 1을 받아 올리는 것임을 알 수 있다.

그런데 $c(N)$의 값이 최대이려면 이진법으로 나타낸 N의 자릿수가 최대한 많은 홀수이어야 하고, 1을 더했을 때 끝자리의 숫자 1이 0이 되며 바로 윗자리로 1을 받아 올린 후 2로 나누었을 때 끝자리의 숫자 0이 1개만 없어져야 한다. 즉, N의 자릿수가 1개 줄어들기 전에 2회의 시행이 이루어질 때, $c(N)$의 값은 최대가 된다.

$2 \leqq N \leqq 2006 < 2^{11}$이므로

$N=2^{10}+1=10000000001_{(2)}=1025$일 때, $c(N)$의 값은 최대 21이 된다.

따라서, $M=1025$이므로 $\frac{M}{25}=41$